

Programozás technológia,

III. Beadandó feladat

Dokumentáció

Jeney Zoltán Márton - DB7ZTC

Bevezető

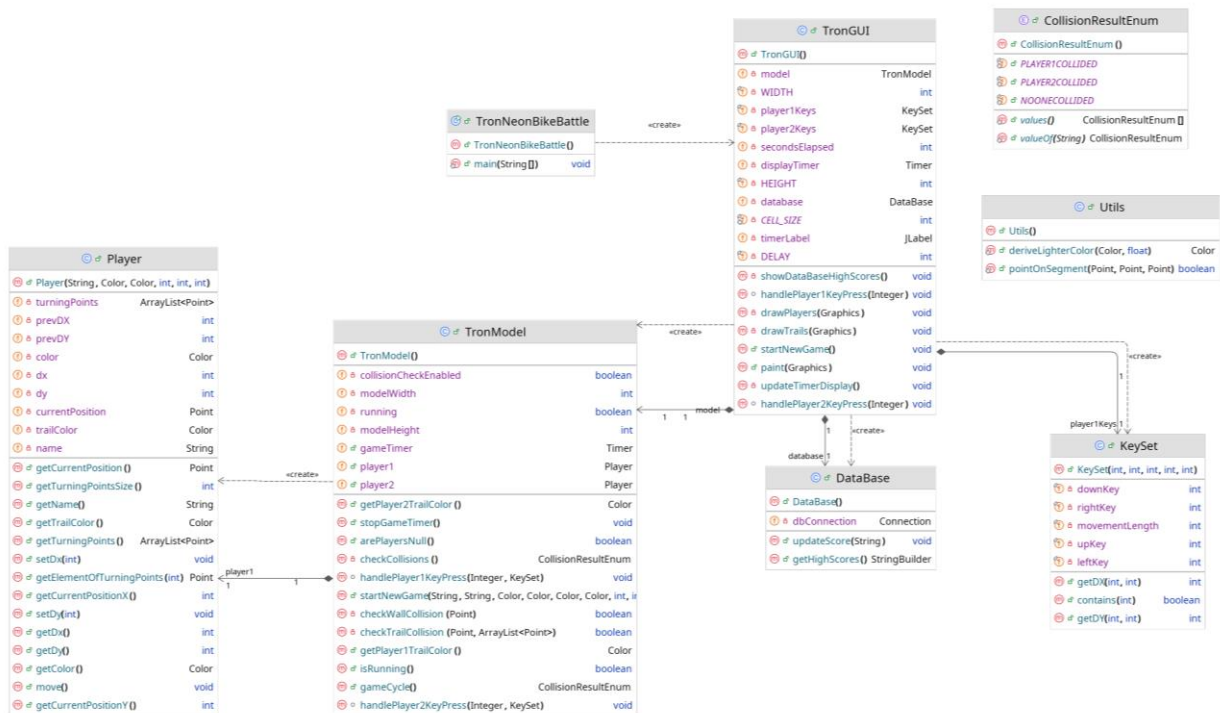
Feladat 4. - Tron

Készítsünk programot, amellyel a Tronból ismert fény-motor párbajt játszhatjuk felülnézetből. Két játékos játszik egymás ellen egy-egy olyan motorral, amely fénycsíkot húz maga mögött a képernyőn. A motor minden másodpercben a legutoljára beállított irányba halad feltéve, hogy a játékos nem változtatja meg azt egy megfelelő billentyű lenyomásával. (WASD az első játékos, nyilak a második játékos.) Az a játékos veszít, aki előbb neki ütközik a másik játékos fénycsíkjának vagy a képernyő szélének. A játék elején kérjük el a játékosok nevét és engedjük meg, hogy maguk válasszák ki a fényük színét. A játék végekor a győztes játékos eredményét növeljük meg az adatbázisban. Ha a játékos még nem található meg az adatbázisban, úgy szúrjunk be egy új sort. Egy menüpontban legyen lehetőségünk a 10 legjobb eredménnyel rendelkező játékost megtekinteni, az elért pontszámukkal, továbbá lehessen bármikor új játékot indítani egy másik menüből.

Feladat elemzése:

A feladat megoldásánál nagy segítséget nyújt a fénycsóvák megfelelő tárolása, ehhez az alapötlet az, hogy nem minden egyes pontját tároljuk a húzott vonalnak, hanem csak az egyes fordulási pontokat, hiszen közöttük tudjuk hogy egyenesen halad a játékos. Így egyszerűsödik a műveletidő és tárigény, illetve a szükséges metszési ellenőrzések is lerövidülnek futásidőben.

Program szerkezete (UML):



Megoldás terve

Szükségesnek vélt osztályok leírásának elkészítése, játék logikájának megvalósítása kódban, osztályok opcionális kiegészítése és újragondolása. Játék grafikus felhasználói felületének elkészítése, logika integrálása, adatbázis elemek megvalósítása. Tesztelés, opcionális javítások elvégzése.

Megvalósítás

Osztályok leírása

Player: a játékos logikáját tartalmazza magában, illetve az azt megtestesítő adatokat tárolja. Pozíció, fordulási pont lista, szín, név. Ezen kívül a mozgatót is ő végzi saját magán.

TronModel: A játék belső működéséért felelős komponensek helye, mint a játékosok tárolása, vagy a ciklusidő. Az ellenőrzéseket is benne találjuk, illetve a játék indításának is van benne alfolyamata.

TronNeonBikeBattle: Belépési pont.

DataBase: Az adatbázis eszközöket megvalósító osztály.

TronGUI: a megjelenítésért felelős osztály: magában foglal minden további, legalább közvetetten - irányítja az egész játékmenetet.

KeySet: Osztály a négy-négy mozgást eredményezhető billentyű adatainak tárolására, pár metódussal egyszerűsítve a tartalmazók feladatát.

Utils: segédfüggvények.

CollisionResultEnum: Egyszerű enumeráció az ütközésének eredményének látható közlésére.

Esemény-eseménykezelő párosítások:

Új játék indítása

- **Esemény:** JMenuItem ("New Game") elemére kattintás.
- **Eseményvezérlő:** `newGame.addActionListener(e -> startNewGame());`
- **Tevékenység:** Megjelenik a játékosok nevének és színének bekérése, majd új játék indul.

Legjobb eredmények megtekintése

- **Esemény:** JMenuItem ("High Scores") elemére kattintás.
- **Eseményvezérlő:** `highScores.addActionListener(e -> showDataBaseHighScores());`
- **Tevékenység:** Megjeleníti az adatbázisból az eredményeket.

Billentyűlenyomás kezelése

- **Esemény:** KeyEvent lenyomása.
- **Eseményvezérlő:** `addKeyListener(new KeyAdapter() { keyPressed(KeyEvent e) ...});`
- **Tevékenység:** A megfelelő játékos mozgásának irányítása.

Játékciklus

- **Esemény:** Timer eseménye (ActionEvent).
- **Eseményvezérlő:** `model.gameTimer = new Timer(Delay, new GameLoop());`
- **Tevékenység:** Ellenőrzi az ütközést, frissíti a játék állapotát, és újrarajzolja a játékteret.

Időmérő frissítése

- **Esemény:** Timer eseménye (ActionEvent).

- **Eseményvezérlő:** displayTimer = new Timer(1000, e -> updateTimerDisplay());
- **Tevékenység:** Másodpercenként frissíti az eltelt idő kijelzését.

Játékos mozgásának kezelése

- **Esemény:** Játékos billentyűjének lenyomása.
- **Eseményvezérlők:**
 - handlePlayer1KeyPress(Integer key) a Player 1 esetében.
 - handlePlayer2KeyPress(Integer key) a Player 2 esetében.
- **Tevékenység:** A játékos mozgásának irányítása az aktuális billentyűk alapján.

Feladat megvalósítása szempontjából érdekesebb algoritmusok leírása

TronModel.checkTrailCollision(Point currentPosition, ArrayList<Point> turningPoints)

Ez a metódus ellenőrzi, hogy a játékos ütközött-e a saját vagy másik játékos nyomvonalával. Fontos, mert ez határozza meg, hogy a játék véget ér-e. A metódus végignézi a nyomvonal szegmenseit, kihagyja a friss szegmenseket, és megállapítja, hogy a jelenlegi pozíció egy szegmensben található-e. Ha igen, leállítja a játékot.

Player.move()

Ez a metódus a játékos mozgását kezeli. Érdekes, mert a pozíció frissítése mellett nyomon követi a fordulásokat. Ha a mozgás iránya megváltozik, új fordulópontot ad hozzá, különben a legutolsó pontot frissíti. Ez biztosítja, hogy a játékos nyomvonala pontosan lekövesse a mozgását.

Tesztelési terv

Fehér doboz tesztesetek

Teszt Leírás	Elvárt Eredmény
Játékos mozgása közben fordulópont hozzáadása (irányváltás esetén).	A turningPoints lista új elemmel bővül, amely az aktuális pozíció.
Játékos mozgása közben a fordulópont frissítése (irány nem változik).	A turningPoints lista utolsó eleme az aktuális pozícióra módosul.
Ütközés ellenőrzése, ha a játékos saját nyomvonalába ütközik.	A játék megáll.
Ütközés ellenőrzése, ha a játékos nem ütközik saját nyomvonalába.	A játék folytatódik.
Timer működésének ellenőrzése (1 másodpercenként).	A secondsElapsedd változó értéke 1-gyel nő.
Menü New Game opciójának kiválasztása.	A játék újraindul, játékosok nevei és színei beállítódnak.
Menü High Scores opciójának kiválasztása.	A legmagasabb pontszámok megjelennek egy ablakban.
Játékos billentyűzet input kezelésének tesztelése (pl. W gomb lenyomása).	A megfelelő mozgási irány (dx, dy) frissül a KeySet alapján.
checkTrailCollision tesztelése, ha a játékos egy szegmens végére lép.	A metódus false értéket ad vissza, a játék folytatódik.
GameLoop működése, ha nincs ütközés.	A játék folytatódik, a model új állapotot generál.

Fekete doboz tesztesetek

Teszt Leírás	Elvárt Eredmény
A játék indítása.	A főablak megnyílik, menü és időzítő megjelenik.
"New Game" opció választása, két játékos név megadása.	A játék elindul, a játékosok megfelelő színekkel jelennek meg.
High Scores opció választása.	A pontszámok listája jelenik meg egy ablakban.
Játék közbeni mozgás irányítása	A játékos a megadott irányokban mozog a pályán.
Egy játékos ütközik a saját nyomvonalába.	A játék véget ér, a másik játékos neve győztesként megjelenik.
Egy játékos ütközik a másik játékos nyomvonalába.	A játék véget ér, a nem ütköző játékos neve győztesként megjelenik.
Játékidő megjelenítése a timer segítségével.	A timer 1 másodpercenként frissül, és helyesen mutatja az eltelt időt.